

对“动物体细胞核移植技术和克隆动物” 一节中几个问题的解释

魏凤国 (辽宁省实验中学东戴河分校 葫芦岛 125208)

摘 要 列举了“动物体细胞核移植技术和克隆动物”一节中的几个问题,结合文献对这些问题进行解释,以为教学提供参考。

关键词 细胞核移植 克隆动物 问题 解释

Explanation of several questions from the section “animal somatic cell nuclear transfer techniques and cloned animals”

WEI Fengguo

(Liaoning Province ShiYan High School. DongDaiHe, Huludao, 125208)

Abstract This paper highlights several questions from the section “animal somatic cell nuclear transfer techniques and cloned animals”. Through a review of relevant literature, it explains these questions, aiming to offer insights and references for educational purposes.

Keywords nuclear transfer; cloned animals; questions; explanations

人教版选择性必修 3《生物技术与工程》中绘制了体细胞核移植的流程图,图中指出,核移植得到的重构胚需要用电刺激、钙离子载体、乙醇和蛋白酶合成抑制剂等激活,使之完成细胞分裂和发育进程。该技术中有些问题常常困扰一些师生,如体细胞核移植得到的重构胚为何需要激活;去核是否一定要选择减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞;紫外线短时间照射在去核中的作用;离心法去核的机理;化学法去核的机理;电刺激如何激活重构胚;钙离子载体如何激活重构胚;蛋白酶合成抑制剂如何激活重构胚;乙醇如何激活重构胚等。

1 体细胞核移植得到的重构胚为何需要激活

去核时,清除减数分裂时期卵母细胞的染色质和中心体,而移入受体细胞的是供体细胞残缺的有丝分裂结构,这就使得大部分重构胚不能从母源控制过渡到胚胎控制阶段而停止分裂^[1]。体细胞核移植得到的重构胚由于在持续高活性的成熟促进因子(MPF)和细胞静止因子(CSF)作用下,卵母细胞不能完成减数第二次分裂,需要物理或化学方法降低其活性,才能使之完成分裂和发育进程^[2]。

2 去核是否一定要选择减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞

人教版教材中指出,减数分裂Ⅱ中期(MⅡ期)卵

母细胞中的“核”其实是纺锤体-染色体复合物,去核是去除该复合物。基于此,有人认为对卵母细胞去核一定要选择减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞。实际上,对卵母细胞去核也可以选择减数分裂Ⅱ末期的卵母细胞。Bordignon 在牛卵母细胞成熟 30 h 后,用酒精处理,使其排出第二极体,然后除去第二极体及其附近很少部分的细胞质,该方法为末期去核法。比较末期去核法与 MⅡ期去核法的去核率和胚胎发育率,发现前者的两个观测指标均高于后者^[3]。由此可见,对卵母细胞去核,可以选择减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞,也可以选择减数第二次分裂末期的卵母细胞。

3 紫外线短时间照射在去核中的作用

人教版教材中指出,利用紫外线短时间照射可以去核,但没有说明该方法是如何去核的。由于紫外线能损伤 DNA 分子,因此早期两栖类核移植实验用紫外线短时间照射可以使卵母细胞核 DNA 变性而达到无核的效果。若紫外线使卵母细胞核 DNA 变性,则线粒体中的 DNA 也会变性,这样卵母细胞中损伤的线粒体就无法为后续的重构胚的分裂与发育提供能量。后来哺乳动物核移植就有了荧光指导法去核,紫外线短时间照射在荧光指导法去核中起辅助作用。Hochest³³³⁴²

[3] 贾莉莉,范李萍,李娟,等.转 Bt 基因海岛棉分子检测及抗性鉴定[J].江苏农业科学,2017,45(22):97-101.

[4] 李长福,吴振廷,沈基长,等.转 Bt 基因棉的检测和抗性鉴定研究进展[J].安徽农业科学,2002,30(3):346-349.

[5] 周怀军,张洪武,安连荣,等.落叶松 cDNA 扩增因素优化组

合的研究[J].生物技术,2002,12(6):3-5.

[6] 束春娥,柏立新,孙以文,等.转基因抗虫棉的抗性鉴定[J].江苏农业学报,1997,13(1):22-26.

[7] 孙锋,张宽朝,林毅.转基因棉花中 Bt 蛋白鉴定方法的研究现状[J].中国农学通报,2006,22(7):98-100. ♦

可以特异地结合在 DNA 的碱基 A 和 T 上,用 Hoechst³³³⁴² 对卵母细胞进行染色,在紫外线照射下发出荧光,即可显示出卵母细胞中染色体的部位,从而指导去核操作,该方法去核率可达 100%,为防止紫外线照射对卵母细胞的损害,紫外线照射时间一般不超过 10 秒^[4]。

4 离心法去核的机理

人教版教材中去核的方法有离心法。离心法是如何去除卵母细胞核的呢?化学试剂细胞松弛素 B 能抑制微丝聚合,破坏细胞质内微丝系统,从而提高卵母细胞的抗操作能力^[5]。用离心法对卵母细胞去核操作时,先将除去透明带的卵母细胞置于连续浓度梯度的含有 10 mg/mL 的细胞松弛素 B 的等压 Peroll 溶液中,离心(5 000 g, 4 s),卵母细胞被分散形成细胞质,该方法的缺点是会产生许多小的碎片,使得胞质必须检查去核效果^[6]。由此可见,离心法是在提高卵母细胞抗操作能力的前提下,借助短时间高速离心使卵母细胞的细胞质与核分离。

5 化学法去核的机理

化学法是去除卵母细胞核的一种方法。化学法去核是用化学物质对染色体的分离或纺锤体的功能实施干扰,促使所有染色体与纺锤体紧密结合,再利用蛋白质合成抑制剂处理,抑制细胞周期蛋白 B 的合成,促成熟因子的浓度减小,极体借助惯性将染色体和纺锤体一同带出细胞,进而实现去核^[7]。

6 电刺激如何激活重构胚

细胞工程中,不论植物细胞,还是动物细胞,均可用电融合法,该方法可利用电脉冲使细胞发生凝聚,那么利用电刺激是如何激活重构胚的呢?实际上,哺乳动物排出的卵母细胞在持续较高水平的 MPF 和 CSF 的作用下不能继续分裂而停留在 M II 中期。受精后,立即引起卵母细胞内 Ca^{2+} 浓度正反馈性的升高,升高的 Ca^{2+} 破坏 CSF,导致 MPF 活性下降,从而激活卵子^[8]。核移植中常用的激活方法是电刺激,将卵母细胞置于短暂高压直流电脉冲下,细胞膜上产生许多可恢复的微孔,胞外的 Ca^{2+} 通过微孔进入细胞内,细胞内 Ca^{2+} 浓度升高导致 CSF 活性消失,进而引起 MPF 活性下降,卵母细胞被激活^[9]。

7 钙离子载体如何激活重构胚

钙离子载体是一种转运钙离子的载体蛋白,用该蛋白处理如何能使重构胚激活呢?与电刺激不同,钙离子载体 A23187 与另一种钙离子载体——离子霉素,不直接刺激 Ca^{2+} 的释放,而是先借助细胞膜上 Ca^{2+} 通

道,由胞外涌入胞内,然后激活内质网释放 Ca^{2+} ,引起细胞内的 Ca^{2+} 浓度升高^[9],降低了 MPF 活性,从而激活重构胚。

8 蛋白酶合成抑制剂如何激活重构胚

根据酶的命名法可知,蛋白酶是用来水解蛋白质的,根据酶的专一性,蛋白酶能水解几乎一切蛋白质,那么蛋白酶合成抑制剂是否通过抑制蛋白质的水解而激活重构胚的呢?MPF 和 CSF 是细胞周期的调节蛋白,使卵母细胞停滞在 M II 期。使用蛋白质合成抑制剂不能升高细胞内 Ca^{2+} 浓度,而是抑制 MPF 和 CSF 的合成,使卵母细胞从 M II 期休眠状态解脱出来,恢复第二次减数分裂^[8]。由此可见,使用蛋白酶合成抑制剂并不是抑制所有蛋白酶的合成,而是有选择地抑制 MPF 和 CSF 等蛋白质因子(酶蛋白)的合成,进而使重构胚恢复分裂状态。

9 乙醇如何激活重构胚

乙醇能使蛋白质变性,因此困惑乙醇是通过怎样的分子机制激活重构胚的。事实上,乙醇主要是引起卵母细胞膜 1,4,5—三磷酸肌醇(IP_3)的形成, IP_3 与其受体结合促使内源性 Ca^{2+} 释放,从而引起卵母细胞激活的早期反应^[9]。

主要参考文献

- [1] 王 巍,付茂忠,唐 慧,等.体细胞核移植技术的研究进展[J].中国食草动物科学,2017,37(2):44-47.
- [2] 隋进强,高文超,左秀荷,等.正常胚胎与核移植重构胚发育中的生物学变化比较[J].生物技术进展,2012,2(4):255-262.
- [3] 李裕强,张 琇,安志兴,等.牛卵母细胞的去核与激活[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2004,32(11):6-10.
- [4] 刘海军,郑 梓,王 儒,等.山羊体外成熟卵母细胞去核时间及方法对去核效率的影响[J].华北农学报,2011,26(2):90-93.
- [5] 刘 欣,胡晓明,白春玲,等.细胞松弛素 B 对牛卵母细胞体外成熟过程中微管、微丝及染色体的影响[J].中国农业科技指导报,2011,13(6):54-60.
- [6] 沙 伟,刘 赫,刘 娣.卵母细胞去核方法在动物体细胞核移植中的应用研究[J].中国畜牧兽医,2008,35(1):58-63.
- [7] 翁 凡,郑小亮,刘 哲.哺乳动物卵母细胞去核方法的研究进展[J].安徽农学通报,2017,13(21):32-33,43.
- [8] 王 滇,张春燕,刘松柏,等.不同化学激活剂对牛卵丘细胞重构胚发育的影响[J].中国畜牧兽医,2009,36(1):73-76.
- [9] 李 想.牛精子克隆胚激活方法比较研究[D].长沙:华中农业大学,2010.◇